

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА НАПРАВЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ РУПОРНОЙ АНТЕННЫ

Практикум

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский Нижегородский
государственный университет им. Н. И. Лобачевского»

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА
НАПРАВЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ
РУПОРНОЙ АНТЕННЫ

Практикум

Рекомендовано методической комиссией
радиофизического факультета для студентов ННГУ, обучающихся
по направлению подготовки 03.03.03 «Радиофизика» и специальностям
10.05.02 «Информационная безопасность телекоммуникационных систем»,
11.05.02 «Специальные радиотехнические системы»

Нижний Новгород 2022

УДК 537.872.32

ББК 22.336.314

О-62

О-62 ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА НАПРАВЛЕННОГО
ДЕЙСТВИЯ РУПОРНОЙ АНТЕННЫ: Составители: Кудрин А.В.,
Павличенко И.А., Юрасова Н.В.: Практикум. — Нижний Новгород:
Нижегородский госуниверситет, 2022. — 12 с.

Рецензент: к.ф.-м.н., доцент Е.Ю. Петров

Целью данного практикума является определение коэффициента направленного действия (КНД) пирамидальной рупорной антенны посредством так называемого зеркального метода (метода Парселла).

Полученные экспериментальные результаты сравниваются с результатами теоретических расчетов. Обсуждаются причины возможных расхождений.

Работа выполняется в рамках программы радиوفизического практикума студентами радиوفизического факультета, прослушавшими курсы «Электродинамика» и «Прикладная электродинамика».

Ответственный за выпуск:

зам. председателя методической комиссии
радиوفизического факультета ННГУ, д.ф.-м.н., доцент Е.З. Грибова

УДК 537.872.32

ББК 22.336.314

© Нижегородский государственный
университет им. Н.И. Лобачевского, 2022

Цель данного практикума состоит в нахождении коэффициента направленного действия (КНД) пирамидальной рупорной антенны с помощью так называемого зеркального метода (метода Парселла).

Антенна — устройство, предназначенное для излучения или приема волн (в нашем случае — электромагнитных). Одна из важнейших функций антенны состоит в формировании излучения с определенными направленными свойствами. Основными характеристиками направленности антенны являются диаграмма направленности (ДН) по амплитуде или по мощности, коэффициент направленного действия (КНД) и коэффициент усиления (КУ). Напомним, как вводятся эти характеристики.

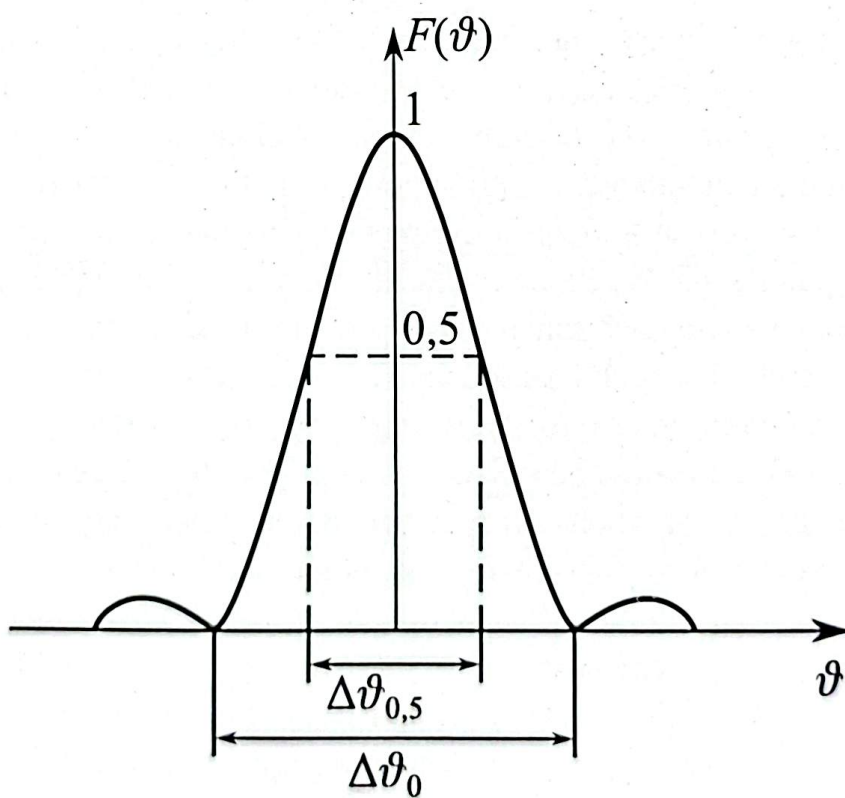
Диаграмма направленности по амплитуде есть угловое распределение амплитуды поля излучения, т. е. зависимость этой амплитуды от полярного ϑ и азимутального φ углов при фиксированном расстоянии r от антенны. *Диаграмма направленности по мощности* есть угловое распределение мощности излучения в единицу телесного угла $P(\vartheta, \varphi) = r^2 S_r(r, \vartheta, \varphi)$, где S_r — радиальная компонента вектора Пойнтинга на достаточно большом расстоянии r от антенны. Представляется удобным использование (наряду с абсолютной) нормированной диаграммы направленности $F(\vartheta, \varphi) = P(\vartheta, \varphi)/P(\vartheta_m, \varphi_m)$, где $P(\vartheta_m, \varphi_m)$ — мощность, излучаемая в единичный телесный угол в направлении главного максимума (ϑ_m, φ_m) диаграммы направленности. Диаграмму направленности изображают графически либо в виде «объемной», рельефной картины, где по каждому угловому направлению (ϑ, φ) откладывается величина, пропорциональная амплитуде поля излучения или излучаемой мощности (см. рис. 1а), либо с помощью плоской развертки отдельных, чаще всего двух ортогональных сечений, проходящих через направление главного максимума и векторы электрического $\mathbf{E}$ и магнитного $\mathbf{H}$ полей (см. рис. 1б). Поскольку основная часть мощности, излучаемой направленной антенной, сосредоточена, как правило, в главном лепестке, то весьма показательной представляется его угловая ширина, определяемая обычно по уровню половинной мощности $(\Delta\vartheta_{0,5})$, а иногда и по нулевому (или минимальному) значению $(\Delta\vartheta_0)$, как показано на рис. 1б. Диаграмма направленности антенны, характерный размер l излучающей апертуры которой порядка или больше длины излучаемой волны λ , окончательно формируется в зоне Фраунгофера, определяемой соотношением

$$r \gg \frac{l^2}{\lambda}. \quad (1)$$

Коэффициент направленного действия D характеризует выигрыш по мощности в направлении максимального излучения вследствие



a)



б)

Рис. 1. Диаграмма направленности

направленности антенны. Он равен отношению мощности, излучаемой в единицу телесного угла в направлении максимума диаграммы направленности $P(\vartheta_m, \varphi_m)$, к средней мощности $P_{\text{ср}} = P_{\text{изл}}/(4\pi)$, излучаемой антенной по всем направлениям, т. е. $D = 4\pi P(\vartheta_m, \varphi_m)/P_{\text{изл}}$, где $P_{\text{изл}}$ — полная излучаемая мощность:

$$P_{\text{изл}} = \int_0^{2\pi} \int_0^\pi P(\vartheta, \varphi) \sin \vartheta \, d\varphi d\vartheta.$$

Таким образом, имеем

$$D = \frac{4\pi P(\vartheta_m, \varphi_m)}{\int_0^{2\pi} \int_0^\pi P(\vartheta, \varphi) \sin \vartheta \, d\varphi d\vartheta}. \quad (2)$$

Коэффициент усиления G определяется как произведение КНД на коэффициент полезного действия (КПД) антенны η (или, точнее, всего антенного тракта):

$$G = D\eta. \quad (3)$$

Этот последний коэффициент в свою очередь есть отношение полной мощности $P_{\text{изл}}$, излучаемой антенной, к полной мощности $P_{\text{подв}}$, подводимой к антенне, т. е.

$$\eta = \frac{P_{\text{изл}}}{P_{\text{подв}}} = \frac{\int_0^{2\pi} \int_0^\pi P(\vartheta, \varphi) \sin \vartheta \, d\varphi d\vartheta}{P_{\text{подв}}} \quad (4)$$

В силу принципа взаимности ДН и КНД антенны при ее работе в режиме передачи и в режиме приема совпадают.

Для адекватного описания *приемной антенны* вводятся некоторые дополнительные характеристики. Одна из основных таких характеристик — эффективная площадь приема антенны A .

Эффективная площадь приема A определяется как отношение полной принимаемой антенной мощности $P_{\text{пр}}$ к плотности потока падающего излучения $S_{\text{п}}$ в месте расположения антенны:

$$A = \frac{P_{\text{пр}}}{S_{\text{п}}}. \quad (5)$$

Как показано в [1, 2], величины A и D связаны соотношением

$$A = \frac{\lambda^2}{4\pi} D. \quad (6)$$

Цель настоящей работы заключается в экспериментальном определении КНД пирамидальной рупорной антенны с помощью так называемого зеркального метода (метода Парселла) и сравнении измеренного значения с рассчитанным теоретически. Зеркальный метод опирается на использование идеально (зеркально) отражающей плоской поверхности, расположенной в зоне Фраунгофера и ориентированной параллельно излучающей апертуре (см. рис. 2).

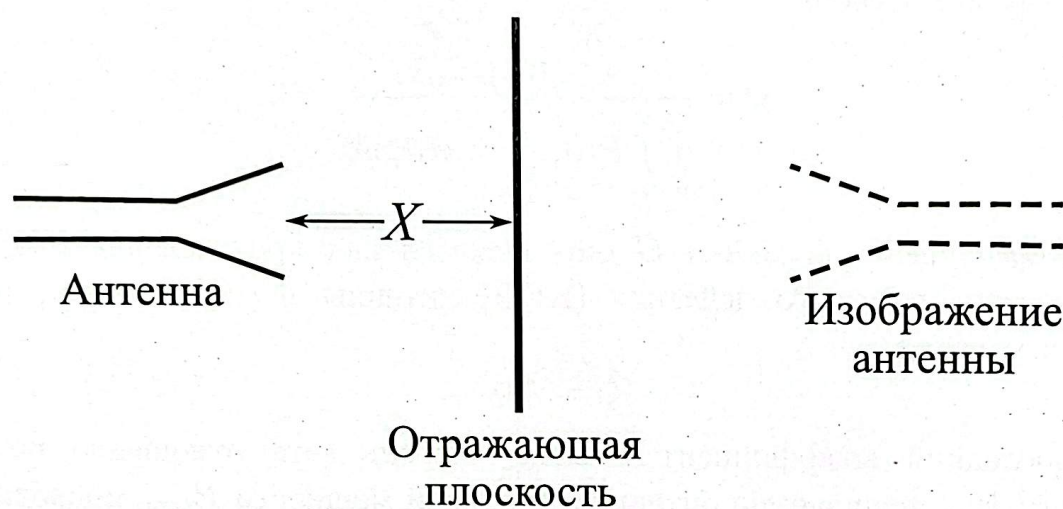


Рис. 2. Метод изображений

Согласно методу изображений отыскание отраженного поля, поступающего в антенну, сводится к нахождению поля, принимаемого от аналогичной зеркальной (относительно отражающей плоскости) излучающей антенны (рис. 2). В результате последовательного пересчета имеем: мощность, излучаемая гипотетической зеркальной антенной в единицу телесного угла в направлении на реальную антенну, равна $P_{\pi} = DP_{\text{изл}}/(4\pi)$, откуда плотность потока энергии в месте приема $S_{\pi} = P_{\pi}/4X^2 = DP_{\text{изл}}/(16\pi X^2)$, где X — расстояние между антенной и отражающей плоскостью; наконец, мощность, принимаемая антенной, равна $P_{\text{пр}} = AS_{\pi} = ADP_{\text{изл}}/(16\pi X^2)$. С учетом (6) окончательно получаем

$$\frac{P_{\text{пр}}}{P_{\text{изл}}} = \frac{D^2 \lambda^2}{64\pi^2 X^2}. \quad (7)$$

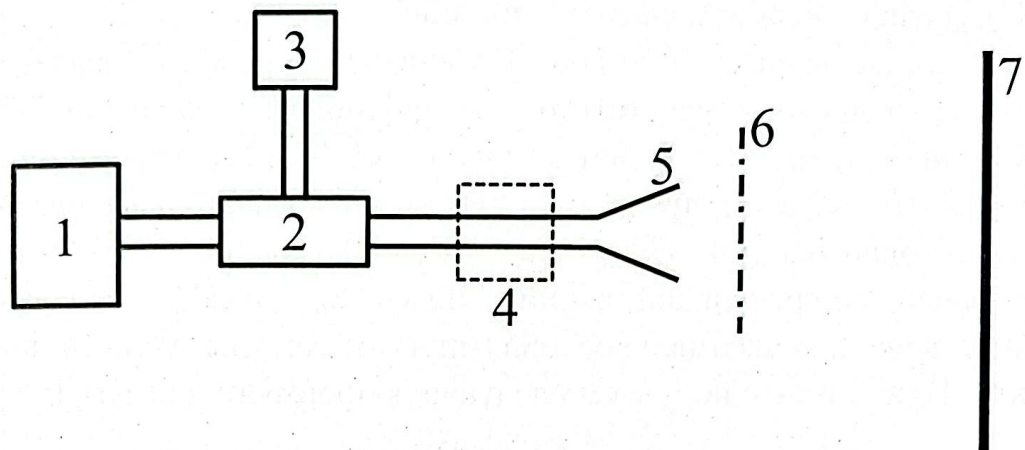


Рис. 3. Блок-схема установки: 1 — генератор, 2 — измерительная линия, 3 — индикатор, 4 — согласующее устройство, 5 — рупорная антенна, 6 — поглощающий щит, 7 — отражающий щит

Отсюда интересующая нас величина D представляется в виде

$$D = \frac{8\pi X}{\lambda} \sqrt{\frac{P_{\text{пр}}}{P_{\text{изл}}}}. \quad (8)$$

Таким образом, экспериментальное определение КНД требует нахождения отношения принимаемой зеркально отраженной мощности к мощности, излучаемой пирамидальной рупорной антенной.

Измерительная установка включает генератор СВЧ диапазона (длина излучаемой волны $\lambda \approx 3$ см) с отдельным блоком питания, волноводный тракт с измерительной линией и индикатором к ней, пирамидальный рупор, отражающий щит, щит с поглощающим покрытием. Блок-схема установки представлена на рис. 3. Отражающий щит должен располагаться в зоне Фраунгофера $X \gg l_{1,2}^2/\lambda$ ($l_{1,2}$ — линейные размеры раскрыва рупора) и иметь линейные размеры $L_{1,2}$, позволяющие перекрывать основной лепесток диаграммы направленности: $L_{1,2} > X\Delta\vartheta_{1,2} \approx X2\lambda/l_{1,2}$ ($\Delta\vartheta_{1,2}$ — ширина основного лепестка в горизонтальной или вертикальной плоскости). Убедитесь, что эти условия выполнены! Установка позволяет контролируемо менять расстояние $X + \Delta X$ между антенной и отражательным щитом в пределах $\Delta X \sim 100$ см. Следует особо подчеркнуть, что в измерительной линии используется квадратичный детектор, поэтому показания индикатора

пропорциональны квадрату напряженности электрического поля в месте расположения зонда измерительной линии.

В согласованном (с хорошей точностью) режиме, когда отражение от конца волновода отсутствует, коэффициент отражения Γ волны в волноводном тракте совпадает с членом $\sqrt{P_{\text{пр}}/P_{\text{изл}}}$, содержащимся в (8), и очевидным образом представляется через коэффициент бегущей волны (КБВ) в волноводе $\kappa = E_{\text{min}}/E_{\text{max}}$ ($\Gamma = (1 - \kappa)/(1 + \kappa)$), определяемый с помощью измерительной линии. Здесь E_{min} и E_{max} — соответственно минимальное и максимальное значения амплитуды поля в волноводном тракте. В результате получаем следующую формулу для КНД:

$$D = \frac{8\pi X}{\lambda} \frac{1 - \kappa}{1 + \kappa}. \quad (9)$$

Если детектор в измерительной линии квадратичный, то индикатор дает значения, пропорциональные $|E|^2$, так что вместо κ измеряется величина $K = \kappa^2$; при этом вместо (9) нужно использовать выражение

$$D = \frac{8\pi X}{\lambda} \frac{1 - \sqrt{K}}{1 + \sqrt{K}}. \quad (10)$$

Итак, при наличии эффективного и надежного согласующего устройства отыскание КНД зеркальным методом сводится к процедуре согласования и последующего измерения КБВ в подводящем волноводном тракте. Согласование достигается за счет включения в волноводный тракт соответствующего устройства (показано пунктиром на рис. 3) при использовании дополнительного щита с поглощающим покрытием, перехватывающего поле излучения (штрих-пунктирная линия на том же рисунке).

Вы будете работать в несогласованном режиме, когда согласующее устройство отсутствует и специальной процедуры согласования не проводится. С учетом отражения от конца подводящего тракта поле на оси волновода, нормированное на амплитуду падающей волны, для некоторого фиксированного положения рупора запишется, очевидно, в виде

$$E = e^{-ihx} + \Gamma_k e^{i\varphi_k} e^{ihx} + \Gamma e^{i\varphi} e^{ihx}, \quad (11)$$

где x — координата, отсчитываемая от конца волноводного тракта (см. рис. 4); h — постоянная распространения волны в волноводе; $\Gamma_k e^{i\varphi_k}$ — коэффициент отражения от конца тракта; $\Gamma e^{i\varphi}$ — коэффициент отражения, обусловленный отражающим щитом. Выясните, на каком типе волны вы работаете и восстановите структуру электрического и магнитного полей в этой волне. Смещение антенны на величину ΔX приведет к появлению

в последнем члене в (11) дополнительного множителя $e^{ik_0 2\Delta X}$, связанного с дополнительным набегом фазы в свободном пространстве ($k_0 = \omega/c$ — соответствующее волновое число). В результате для $|E|^2$ будем иметь

$$|E|^2 = 1 + \Gamma_k^2 + \Gamma^2 + 2\Gamma_k \Gamma \cos(\varphi - \varphi_k + k_0 2\Delta X) + 2\Gamma_k \cos(2hx + \varphi_k) + 2\Gamma \cos(2hx + \varphi + k_0 2\Delta X). \quad (12)$$

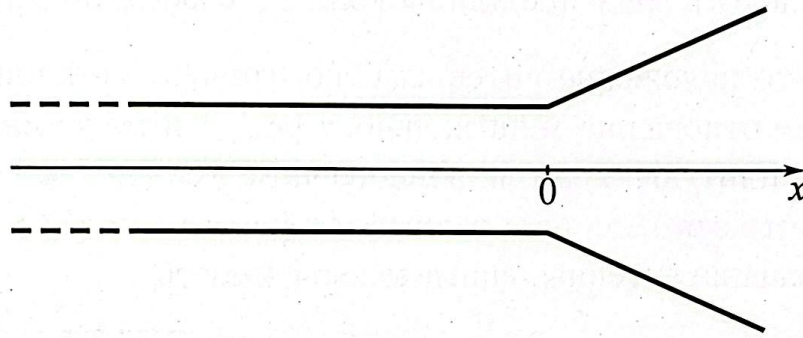


Рис. 4. Волноводный тракт

Поскольку Γ_k и Γ достаточно малы, то квадратичными величинами в первом приближении можно пренебречь, т.е. опустить второй, третий и четвертый члены в (12); тогда эта формула упрощается к виду

$$|E|^2 \approx 1 + 2\Gamma_k \cos(2hx + \varphi_k) + 2\Gamma \cos(2hx + \varphi + k_0 2\Delta X). \quad (13)$$

Все возможные способы определения КНД на данной установке опираются в той или иной степени на эту формулу. Два таких способа изложены в задании к работе. Попробуйте предложить другие способы. Еще раз подчеркнем, что КНД однозначно определяется коэффициентом Γ :

$$D = \frac{8\pi X}{\lambda} \Gamma. \quad (14)$$

Задание

1. Помещая перед раскрывом рупора щит с поглощающим покрытием и убирая тем самым отраженное от металлического щита поле ($\Gamma \approx 0$), снимите распределение поля в волноводном тракте, т.е. зависимость $|E|^2(x)$ на оси волновода. Определите значение коэффициента отражения от конца волновода Γ_k и оцените КПД системы, связанный с ее недостаточным согласованием. По длине волны в волноводе λ_v определите длину волны в свободном пространстве λ .

2. Выберите такое положение x зонда измерительной линии, при котором $\cos(2hx + \varphi_k) = 0$, и зафиксируйте его. Уберите щит с поглощающим покрытием. Меняя затем положение антенны в пределах интервала, включающего несколько длин волн, снимите зависимость $|E|^2(\Delta X)$. Определите значение коэффициента Γ , связанного с отражением от металлического щита, и по нему КНД заданной пирамидальной рупорной антенны. Убедитесь, что величины Γ_k^2 , Γ^2 и $\Gamma_k\Gamma$ действительно достаточно малы. Выясните, как с помощью полученной зависимости можно определить значение длины волны в свободном пространстве.
3. Зафиксируйте положение антенны относительно металлического щита и определите отношение минимального ($E_{\min}$) и максимального ($E_{\max}$) значений амплитуды поля в волноводном тракте: $\kappa = E_{\min}/E_{\max}$. Убедитесь, что эта величина зависит от расстояния $X + \Delta X$ до щита. Меняя положение антенны, снимите зависимость

$$\tilde{\Gamma}(\Delta X) = \frac{1 - \kappa(\Delta X)}{1 + \kappa(\Delta X)} = \frac{1 - \sqrt{K(\Delta X)}}{1 + \sqrt{K(\Delta X)}}.$$

С помощью формулы (13) покажите, что максимальное значение $\tilde{\Gamma}$ приближенно равно $\tilde{\Gamma}_{\max} \approx \Gamma + \Gamma_k$. Учитывая это и используя найденное в п.1 значение Γ_k , определите коэффициент Γ и КНД антенны. Сопоставьте результаты с полученными ранее (п.2) и оцените погрешности обоих методов.

4. Опираясь на электродинамическую формулировку принципа Гюйгенса [3] и используя кирхгофовское приближение для задания поля на раскрыве рупора, рассчитайте теоретически его КНД. При расчете воспользуйтесь дополнительным упрощающим предположением о синфазности поля на раскрыве рупора. Подумайте, является ли в действительности данное поле синфазным и как неоднородность фазы поля на раскрыве рупора сказывается на КНД.
5. Сравните экспериментальные и теоретические результаты. Объясните причины возможных расхождений.

Список литературы

1. Устройства СВЧ и антенны / Филонов А.А., Фомин А.Н., Дмитриев Д.Д., Тяпкин В.Н. — Красноярск : СФУ, 2014.
2. Антенны и устройства (СВЧ): расчет и измерение характеристик / Мительман Ю.Е., Абдуллин Р.Р., Сычуглов С.Г., Шабунин С.Н. ; под общ. ред. Мительмана Ю.Е. — Москва : Юрайт, 2022.
3. Вайнштейн Л. А. Электромагнитные волны. — М.: Радио и связь, 1988.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА НАПРАВЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ РУПОРНОЙ АНТЕННЫ

Составители:

Александр Владимирович Кудрин

Иван Александрович Павличенко

Надежда Валерьевна Юрасова

Практикум

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Национальный исследовательский
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского».
603950, Нижний Новгород, пр. Гагарина, 23.

Подписано в печать 20.12.2022 г. Формат 60х84 1/16.

Бумага офсетная. Печать цифровая.

Усл. печ. л. 1. Заказ № 1040. Тираж 100 экз.

Отпечатано с готового оригинал-макета
в типографии ННГУ им. Н.И. Лобачевского.
603000, г. Нижний Новгород, ул. Б. Покровская, 37